



B5 Los organismos intercambian con su entorno (HL)

B · Forma y función · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Los organismos multicelulares dependen de sistemas especializados de transporte e intercambio porque la difusión sola es demasiado lenta a grandes distancias. En las plantas, el xilema transporta agua y minerales desde las raíces hasta los brotes mediante el mecanismo de cohesión-tensión, mientras que el floema transporta azúcares desde la fuente hasta el sumidero por flujo masivo, impulsado por un gradiente de presión creado mediante la carga y descarga activa de sacarosa (hipótesis del flujo de presión). En los mamíferos, un sistema circulatorio doble, con un corazón de cuatro cámaras que separa los circuitos pulmonar y sistémico, permite que la sangre se vuelva a presurizar después de los pulmones de baja presión, manteniendo una presión sanguínea alta para el suministro eficiente de oxígeno y nutrientes a los tejidos corporales.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Explicando la hipótesis del flujo de presión del transporte por el floema con presiones representativas. En la fuente (p. ej., una hoja fotosintetizando), las células acompañantes cargan activamente sacarosa en los tubos cribosos usando bombas de protones impulsadas por ATP y cotransporte, reduciendo el potencial hídrico dentro del tubo criboso; el agua entonces entra por ósmosis desde el xilema, elevando la presión hidrostática en la fuente a aproximadamente 2000–2400 kPa. En el sumidero (p. ej., una raíz en crecimiento), la sacarosa se descarga y se usa o almacena, elevando el potencial hídrico del tubo criboso allí de modo que el agua sale por ósmosis, manteniendo la presión del sumidero mucho más baja, por ejemplo, alrededor de 500 kPa. Conclusión: esta diferencia de presión (alta en la fuente, baja en el sumidero) impulsa un flujo masivo de savia del floema desde la fuente hasta el sumidero a través de los tubos cribosos.

Chequeo rápido · alternativas

¿Qué proporciona la energía para cargar activamente sacarosa en los tubos cribosos del floema en la fuente?

- A Difusión pasiva a favor de un gradiente de concentración
- B Bombas de protones impulsadas por ATP que permiten el transporte activo/cotransporte de sacarosa
- C Solo la ósmosis
- D La tracción de la transpiración generada en el xilema

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un fisiólogo vegetal mide una presión hidrostática de 2200 kPa en el floema cerca de una hoja madura fotosintetizando y 600 kPa en el floema cerca de una punta de raíz en crecimiento en la misma planta. [8]
 - (a) Identifica cuál de estas dos ubicaciones actúa como fuente y cuál como sumidero, con una razón. [2]
 - (b) Explica, usando la hipótesis del flujo de presión, cómo esta diferencia de presión hace que la savia que contiene sacarosa se mueva entre las dos ubicaciones. [4]
 - (c) Explica por qué la carga activa de sacarosa en la fuente es esencial para generar esta diferencia de presión. [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) La hoja es la fuente (mayor presión, 2200 kPa) porque está produciendo azúcar mediante fotosíntesis; la punta de la raíz es el sumidero (menor presión, 600 kPa) porque está usando azúcar para el crecimiento/la respiración.

(b) La carga activa de sacarosa en los tubos cribosos en la fuente reduce el potencial hídrico allí, por lo que el agua entra por ósmosis desde el xilema, elevando la presión hidrostática; en el sumidero, la sacarosa se elimina (se usa/almacena), elevando el potencial hídrico del tubo criboso de modo que el agua sale, manteniendo la presión baja; esto crea un gradiente de presión desde la fuente (2200 kPa) hasta el sumidero (600 kPa), y la savia (agua más sacarosa disuelta) fluye en masa a favor de este gradiente de presión a través de los tubos cribosos desde la fuente hasta el sumidero.

(c) Sin la carga activa, la sacarosa no podría concentrarse dentro de los tubos cribosos en contra de su propio gradiente de concentración; este paso activo es lo que reduce el potencial hídrico del tubo criboso en la fuente, atrayendo agua y generando la alta presión hidrostática que impulsa todo el flujo masivo; sin él, no se establecería ningún gradiente de presión (y, por lo tanto, ningún transporte neto).

Respuesta del chequeo rápido

B. Las células acompañantes usan ATP para bombear activamente iones H^+ , creando un gradiente que impulsa el cotransporte de sacarosa hacia el tubo criboso, en contra de su gradiente de concentración.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Biología HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.